

Советчик оператору дизельного производства

Исторический replay и редактируемый модельный контур АВТ, гидроочистки и
блендинга

Прототип рекомендует решение. Оборудованием управляет оператор.

Одна точка принятия решения

Оператор видит текущее состояние, сравнивает системный совет со своим вариантом и сохраняет решение вместе с исходным снимком.

Исторический режим

Прогноз серы через 60 минут
Fail-closed для неподтверждённых
воздействий
Воспроизводимый поток из истории

Модельный режим

Горизонт 180 минут
Редактируемые сырьё, режим и спецификация
Явная маркировка экспериментальных
эффектов

Полная цепочка расчёта

ABT

Исправленные
формулы ВАК

Гидроочистка

Единая оценка
baseline, системы и
оператора

Hard checks

Сначала
ограничения
качества

Блендинг

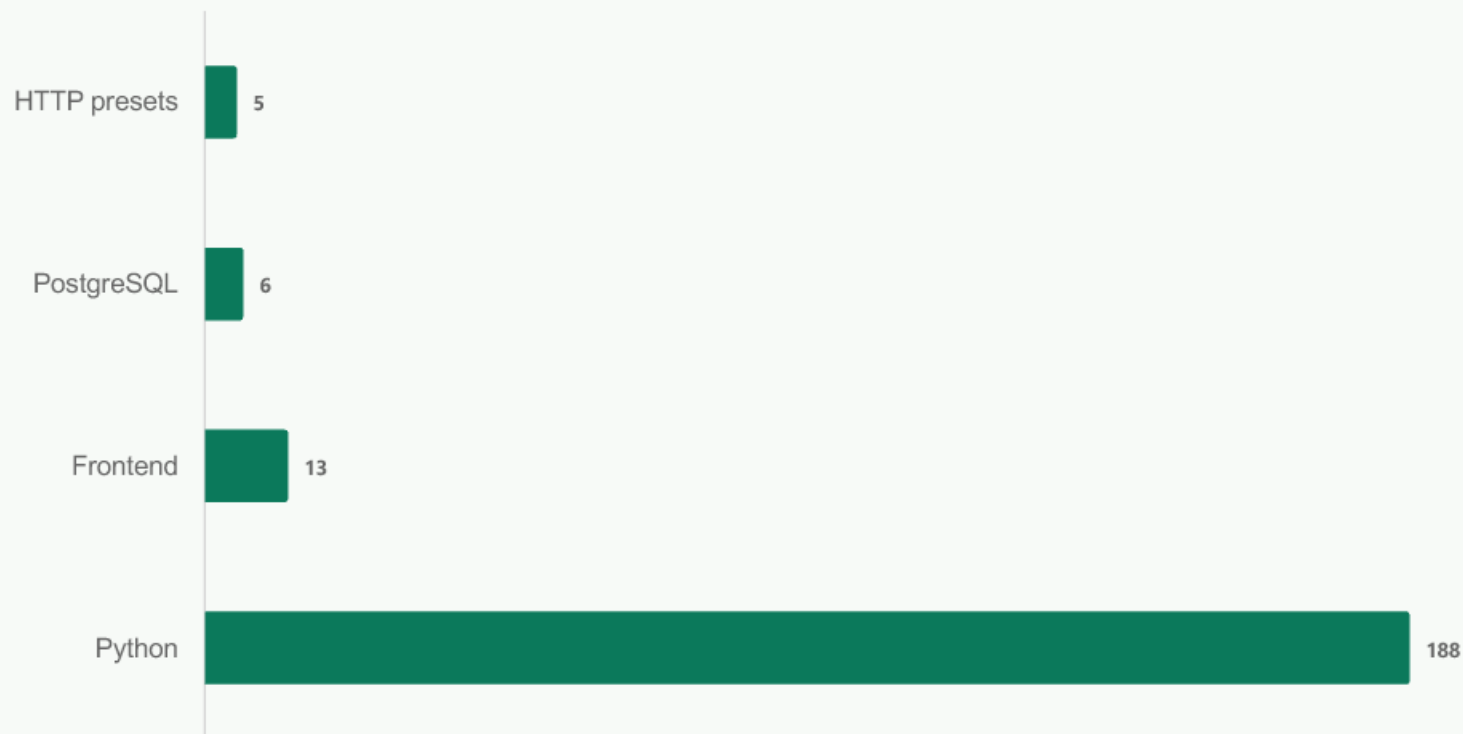
Перебор
рецепта с
шагом 5%

PostgreSQL

Неизменяемый
request и result

Все этапы используют общий versioned контракт. Frontend не пересчитывает производственные метрики.

Проверка продукта



18 354 049

строк телеметрии
подготовлено при чистом
Docker bootstrap

Миграция 0002
Пять сценариев через
живой API

Пять редактируемых сценариев

Стабильный K5

Сохранить настройки

Рост серы сырья

Модельное изменение

Вариант оператора

Оператор может победить

Пропуск обязательного факта

Недостаточно данных

Блендинг с 2-ЕНН

Рецепт проходит hard checks

Честные ограничения

История не доказала причинный эффект P8, T11 и F19. Их физические единицы не подтверждены. Модельный контур показывает механику сравнения, а не промышленные уставки.

Решение для оператора

Качество имеет приоритет. Неизвестная обязательная проверка останавливает рекомендацию. Каждый результат хранит версии, допущения и trace.